

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < \frac{1}{2} \\ 1, & x \geq \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$A = [0; \frac{1}{2})$$

$$m_F(A) = F(\frac{1}{2}) - F(0) = \frac{1}{2}$$

$$A = [0; \frac{1}{2}) = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} \underbrace{[a_i, a_{i+1})}_{A_i} \quad a_1 = 0, a_i \rightarrow \frac{1}{2}$$

$$m(A) \neq \sum m(A_i)$$

Пример 6:

$\nexists$ σ -адд. мер

$$1) m(A) = \begin{cases} 1, & x_0 \in A \\ 0, & x_0 \notin A \end{cases}, \quad x_0 - \text{фикс. точка } X$$

m - σ -адд.

$$2) X = \{x_1, x_2, \dots\} \quad p_n \geq 0: \sum_{x_n \in A} p_n = 1$$

$$x_i \mapsto p_i$$

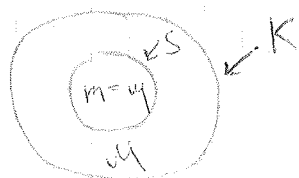
$$m(A) = \sum_{x_n \in A} p_n \quad - \sigma\text{-адд.}$$

6 Продолжение мер

π/K S на мин. кольце K или $K(S)$

Опр. 1.1. Мера μ , зад. на кольце K , наз. продолжением меры m , если

$$S \subset K \text{ и } \mu(A) = m(A) \quad \forall A \in S$$



$m = \mu|_S$ - сужение меры на π/K S

Т-макс. 7 m - мера на $S \subset \mathcal{P}(X)$ и $K(S)$ - миним. кольцо порожд. S . Тогда на $K(S)$ $\exists!$ мера μ , являющаяся продолжением меры m .